Лабораторная работа № 7
Разработка программ с использованием паттерна *Стратегия*

Цель работы: научиться применять паттерн проектирования *Стратегия* для реализации различного поведения объектов, реализовывать динамическую смену поведения.

1. Теоретические сведения

Паттерн Стратегия

Паттерн Стратегия (англ., «Strategy» или «Policy») позволяет менять алгоритм независимо от клиентов, которые его используют.

Проблема.

Как спроектировать изменяемые, но надёжные алгоритмы (стратегии)?

Решение.

Определить для каждого алгоритма (стратегии) отдельный класс со стандартным интерфейсом.

Структура.

Диаграмма классов шаблона Стратегия показана на рисунке 1.

Участники шаблона:

Strategy – класс, определяющий общий для всех поддерживаемых алгоритмов интерфейс;

Context – класс, хранящий ссылку на экземпляр класса Стратегия;

ConcreteStrategyA, ConcreteStrategyB – классы, представляющие конкретные стратегии, использующие интерфейс класса Strategy для реализации алгоритма.

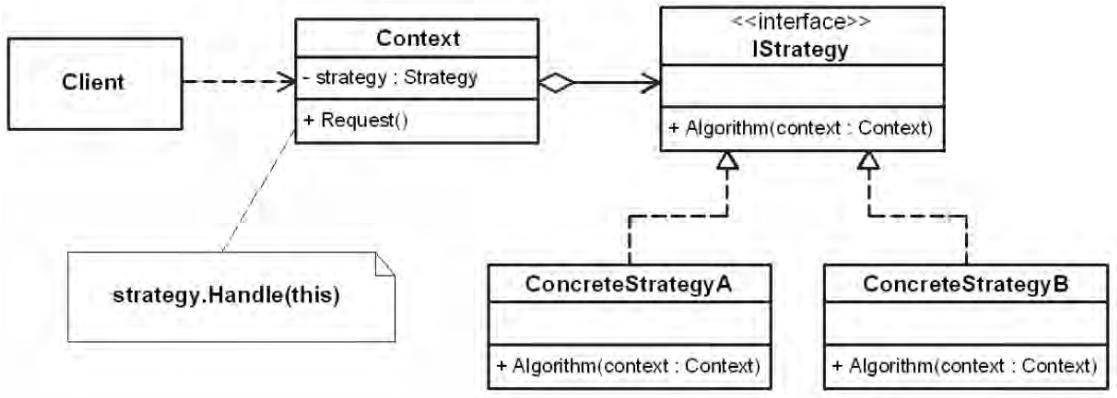


Рисунок 1 – Диаграмма классов шаблона Стратегия

Реализация.

Пример реализации шаблона Стратегия на языке C# приведён ниже.

```
// Представляет стратегии, реализуемые классами
public interface IStrategy
{
```

```
      void Algorithm();
}
// Представляет конкретные
стратегии A public class
ConcreteStrategyA : IStrategy
{
      public void Algorithm()
      {
            Console.WriteLine("Алгоритм стратегии
            A");
      }
}
// Представляет конкретные
стратегии B public class
ConcreteStrategyB : IStrategy
{
      public void Algorithm()
      {
            Console.WriteLine("Алгоритм стратегии
            B");
      }
}
// Представляет контексты, использующие стратегии
public class Context
{
      public IStrategy Strategy {
      get; set; }public void
      Request()
      {
            Strategy.Algorithm();
      }
}
// Представляет клиентов
class Client
{
      static void Main(string[] args)
      {
            Context context = new Context();
            context.Strategy = new
            ConcreteStrategyA();
            context.Request();
            context.Strategy = new
            ConcreteStrategyB();
            context.Request();
      }
}
```

2. Задания к лабораторной работе

Для заданного варианта задания разработать UML-диаграмму классов, диаграмму состояний и диаграмму последовательности.

1. В соответствии с вариантом разработать концептуальную модель и реализовать классы. В основном классе определить поле, содержащее массив объектов дополнительного класса.

2. Определить в классах конструкторы: без параметров, с параметрами, копирования. Определить в классах деструкторы.

3. Определить в классах методы для ввода и вывода данных.

4. Создать массив объектов, тип массива – базовый класс. Поместить в массив как объекты базового, так и объекты классов-наследников.

5. Применить паттерн *Стратегия* для обеспечения динамической смены поведения объектов приложения. Все записи массива основного класса должны представляться в различных форматах в зависимости от запроса пользователя (Например, `html`: каждая запись обрамляется в теги `<p> </p>`; формат `text`: все записи выводятся с новой строки и т.п. Можете предложить альтернативные варианты смены стратегии).

Разработать консольное приложение (C++, C#). Допускается вводить дополнительные понятия предметной области. В программе предусмотреть тестирование функциональности созданных объектов классов.

Отчет по лабораторной работе – файл формата pdf. Формат имени файла отчета: <НомерГруппы >_<ФамилияСтудента>.pdf. В отчет включить построенные диаграммы и исходный код программы (при необходимости и заголовочные файлы). Формат отчета см. в Приложении. Отчет загрузить в LMS.

При защите лабораторной работы: уметь объяснить логику и детали работы программы; реализацию паттернов проектирования на примере разработанной программы.

Варианты заданий

Вариант 1

Тема проекта: приложение «Журнал регистрации корреспонденции».

В приложении должно быть реализовано 2 класса (соответственно основной и дополнительный, основной класс содержит объекты дополнительного): *Журнал регистрации* и *Корреспонденция*. Класс *Журнал* содержит *номер*, *имя*. Класс *Корреспонденция* содержит *дату*, *тему*, *отправителя*. Наследники дополнительного класса: *Электронное письмо*, *Почтовое письмо*.

Вариант 2

Тема проекта: приложение «Учет денежных средств».

В приложении должно быть реализовано 2 класса (соответственно основной и дополнительный, основной класс содержит объекты дополнительного): *Журнал учета* и *Платеж*. Класс *Журнал* содержит *карту*, *имя*. Класс *Платеж* содержит *дату*, *сумму*, *описание*. Наследники дополнительного класса: *Доходы*, *Расходы.*

Вариант 3

Тема проекта: приложение «Энциклопедия «История в лицах».

В приложении должно быть реализовано 2 класса (соответственно основной и дополнительный, основной класс содержит объекты дополнительного): *Энциклопедия* и *Личность*. Класс *Энциклопедия* содержит *название*, *год издания*. Класс *Личность* содержит *имя*, *род деятельности*, *описание*. Наследники дополнительного класса: *Живописцы*, *Писатели*.

Вариант 4

Тема проекта: приложение «Касса кинотеатра».

В приложении должно быть реализовано 2 класса (соответственно основной и дополнительный, основной класс содержит объекты дополнительного): *Кинотеатр* и *Сеанс*. Класс *Кинотеатр* содержит *название*, *адрес*. Класс *Сеанс* содержит *дату*, *время*, *название*. Наследники дополнительного класса: *Бронирование*, *Оплаченные билеты*.

Вариант 5

Тема проекта: приложение «Календарь планирования мероприятий».

В приложении должно быть реализовано 2 класса (соответственно основной и дополнительный, основной класс содержит объекты дополнительного): *Календарь* и *Мероприятие*. Класс *Календарь* содержит *название помещения*, *адрес*. Класс *Мероприятие* содержит *дату*, *название*, *описание*. Наследники дополнительного класса: *Разовое мероприятие*, *Повторяющееся мероприятие*.

Вариант 6

Тема проекта: приложение «Каталог кинофильмов».

В приложении должно быть реализовано 2 класса (соответственно основной и дополнительный, основной класс содержит объекты дополнительного): *Каталог* и *Фильм*. Класс *Каталог* содержит *название*, *год создания*. Класс *Фильм* содержит *название*, *жанр*, *описание*. Наследники дополнительного класса: *Избранное*, *Заблокированное*.

Вариант 7

Тема проекта: приложение «Библиотека».

В приложении должно быть реализовано 2 класса (соответственно основной и дополнительный, основной класс содержит объекты дополнительного): *Библиотека* и *Книга*. Класс *Библиотека* содержит *название*, *адрес*. Класс *Книга* содержит *название*, *жанр*, *автор*. Наследники дополнительного класса: *Основной зал*, *Читальный зал*.

Вариант 8

Тема проекта: приложение «Отдел кадров».

В приложении должно быть реализовано 2 класса (соответственно основной и дополнительный, основной класс содержит объекты дополнительного): *Отдел* и *Работник*. Класс *Отдел* содержит *название*, *телефон*. Класс *Работник* содержит *имя*, *должность*, *дату приема*. Наследники дополнительного класса: *Работники*, *Уволенные*.

Вариант 9

Тема проекта: приложение «Управление пользователями».

В приложении должно быть реализовано 2 класса (соответственно основной и дополнительный, основной класс содержит объекты дополнительного): *Приложение* и *Пользователь*. Класс *Приложение* содержит *название*, *требуемый объем* (Мб). Класс *Пользователь* содержит *логин*, *пароль*, *роль*. Наследники дополнительного класса: *Администратор*, *Гость*.

Вариант 10

Тема проекта: приложение «Расписание занятий».

В приложении должно быть реализовано 2 класса (соответственно основной и дополнительный, основной класс содержит объекты дополнительного): *Расписание* и *Занятие*. Класс *Расписание* содержит *номер учебного заведения*, *адрес*. Класс *Занятие* содержит *название*, *день недели*, *время*. Наследники дополнительного класса: *Лабораторная работа*, *Лекция*.

Вариант 11

Тема проекта: приложение «Журнал учителя».

В приложении должно быть реализовано 2 класса (соответственно основной и дополнительный, основной класс содержит объекты дополнительного): *Журнал* и *Урок*. Класс *Журнал* содержит *название предмета*, *имя учителя*. Класс *Урок* содержит *дату*, *тему*, *номер класса*. Наследники дополнительного класса: *Зачет*, *Экзамен*.

Вариант 12

Тема проекта: приложение «Учет клиентов».

В приложении должно быть реализовано 2 класса (соответственно основной и дополнительный, основной класс содержит объекты дополнительного): *Журнал регистрации* и *Клиент*. Класс *Журнал регистрации* содержит *название организации*, *телефон*. Класс *Клиент* содержит *имя*, *адрес*, *номер договора*. Наследники дополнительного класса: *Физические лица*, *Юридические лица*.

Вариант 13

Тема проекта: приложение «Тестирование знаний».

В приложении должно быть реализовано 2 класса (соответственно основной и дополнительный, основной класс содержит объекты дополнительного): *Тест* и *Вопрос*. Класс *Тест* содержит *название предмета*, *сложность*. Класс *Вопрос* содержит *текст вопроса*, *ответ*, *количество баллов*. Наследники дополнительного класса: *Тест по теме*, *Контрольный тест*.

Вариант 14

Тема проекта: приложение «Организация экскурсий».

В приложении должно быть реализовано 2 класса (соответственно основной и дополнительный, основной класс содержит объекты дополнительного): *Журнал регистрации* и *Экскурсия*. Класс *Журнал регистрации* содержит *Название организации*, *контактный телефон*. Класс *Корреспонденция* содержит *дату*, *имя экскурсовода*, *описание*. Наследники дополнительного класса: *Местные экскурсии*, *Международные экскурсии*.

Вариант 15

Тема проекта: приложение «Телефонный справочник».

В приложении должно быть реализовано 2 класса (соответственно основной и дополнительный, основной класс содержит объекты дополнительного): *Справочник* и *Контакт*. Класс *Справочник* содержит *название*, *имя владельца*. Класс *Контакт* содержит *имя*, *телефон*, *адрес*. Наследники дополнительного класса: *Данные юридических и физических лиц*.

Распределение вариантов заданий

№ по списку группы	№ варианта	№ по списку группы	№ варианта	№ по списку группы	№ варианта
1	1	11	11	21	6
2	2	12	12	22	7
3	3	13	13	23	8
4	4	14	14	24	9
5	5	15	15	25	10
6	6	16	1	26	11
7	7	17	2	27	12
8	8	18	3	28	13
9	9	19	4	29	14
10	10	20	5	30	15

Технологии конструирования программного обеспечения

Отчет по лабораторной работе № 00

Группа: 000-000 **Студент**: Иванов Иван Иванович

Задание на лабораторную работу

<Формулировка задания согласно варианту
……
……..>

Диаграмма классов

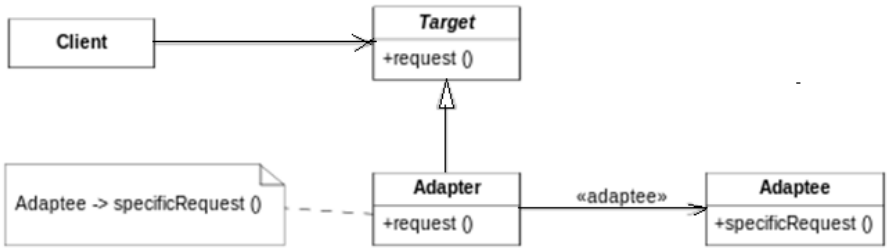
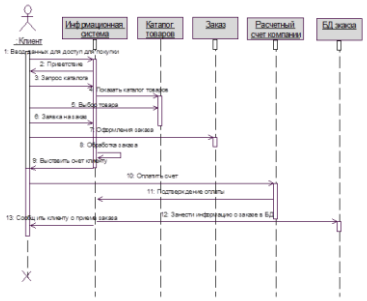


Диаграмма последовательности



Исходный код программы

```
#include "pch.h"
#include "CppUnitTest.h"
#include "../Add/Add.cpp"

using namespace Microsoft::VisualStudio::CppUnitTestFramework;

namespace UnitTest1
{
	TEST_CLASS(UnitTest1)
	{
	public:

		TEST_METHOD(TestMethod1)
		{
			Assert::AreEqual(2, add(1, 1));
		}
```

……